



نام درس : زیست شناسی ۱

نام دبیر:

تاریخ اجرا:

ساعت:

تعداد صفحه : ۳

مدت آزمون : ۷۵ دقیقه

مهر آموزشگاه :

جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
آموزش و پرورش منطقه
دبیرستان

نام و نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره دانش آموزی :

شماره صندلی:

کلاس: دهم تجربی

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

امتحان فصل ۱-دنیای زنده

نمره آزمون کتبی:

جمع به حروف :

امضاء :

نام و نام خانوادگی مصحح:

ردیف	صفحه ۱		بارم												
۱	درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید : ☺ پروانه مونا رک یاخته های عصبی دارد که جایگاه خورشید را شناسایی و به سوی آن پرواز می کنند. درست ○ نادرست ○ ☺ رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی غشای پایه توسط یاخته های غشای پایه ساخته می شود. درست ○ نادرست ○ ☺ پیشرفت های سریع زیست شناسی ، به ویژه در مهندسی ژنتیک، زمینه سوء استفاده هایی را در جامعه فراهم کرده است . درست ○ نادرست ○ ☺ جابه جایی خالص آب از محیطی با فشار اسمزی کمتر به محیطی با فشار اسمزی بیشتر است. درست ○ نادرست ○ ☺ با انتقال ژن، بز هایی تولید شده که در شیر آنها پروتئین تار عنکبوت ساخته می شود. درست ○ نادرست ○ ☺ بافت پیوندی سست همواره بافت پوششی را پشتیبانی می کند. درست ○ نادرست ○														
۲	در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید: الف) در زیست شناسی فرایند هایی را بررسی می کنیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و هستند. ه) محرمانه بودن اطلاعات ژنی و نیز اطلاعات پزشکی افراد و حقوق جانوران از موضوع های هستند. ب) زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و مشابه اند. و) خدمات هر بوم سازگان به میزان آن بستگی دارد. ج) واحد سازنده اغلب آنزیم ها است. د) بافت پوششی روده از نوع است .														
۳	در جدول زیر هر یک از موارد ستون الف را فقط به یک مورد از ستون ب متصل کنید: <table><tr><td>ستون الف</td><td>ستون ب</td></tr><tr><td>یاخته عصبی</td><td>عایق حرارتی</td></tr><tr><td>ماهیچه صاف</td><td>دارینه</td></tr><tr><td>بافت چربی</td><td>دوکی شکل</td></tr><tr><td>ماهیچه اسکلتی</td><td>فضای بین یاخته ای زیاد</td></tr><tr><td></td><td>هسته های متعدد</td></tr></table>			ستون الف	ستون ب	یاخته عصبی	عایق حرارتی	ماهیچه صاف	دارینه	بافت چربی	دوکی شکل	ماهیچه اسکلتی	فضای بین یاخته ای زیاد		هسته های متعدد
ستون الف	ستون ب														
یاخته عصبی	عایق حرارتی														
ماهیچه صاف	دارینه														
بافت چربی	دوکی شکل														
ماهیچه اسکلتی	فضای بین یاخته ای زیاد														
	هسته های متعدد														
ردیف	ادامه پرسش ها		بارم												
	صفحه ۲														

۴	در هر قسمت گزینه صحیح را از درون کمانک (پرائنز) انتخاب کنید : (الف) در بافت پیوندی سست ، ضخامت هر رشته کلاژن از هر رشته کشسان (کمتر - بیش تر) است . (ب) فضای بین دو غشاء پوشش هسته با فضای درون شبکه آندوپلاسمی زبر ارتباط (مستقیم - غیر مستقیم) دارد . (ج) در محلول حاوی نشاسته ، شناساگر لوگول از رنگ تغییر رنگ می دهد . (د) جمعیتی از جانداران با محیطی که در آن زندگی می کنند، متناسب و در آن ماندگار می شوند . (پاسخ به محیط - سازش با محیط)	۱
۵	در رابطه با گستره حیات به پرسش های زیر پاسخ دهید . (الف) هم ایستایی یا هومئوستازی را تعریف کنید . (ب) به چه دلیلی به جای تعریف حیات ، بهتر است ویژگی های حیات را بررسی کنیم ؟ (ج) چرا دستگاه گلژی به عنوان چهارمین سطح سازمان یابی حیات قرار نمی گیرد ؟	۱/۵
۶	مقایسه کنید: (الف) تری گلیسرید با فسفولیپید: (یک شباهت و یک تفاوت) (ب) انتشار تسهیل شده با انتقال فعال : (یک شباهت و یک تفاوت)	۲
۷	در رابطه با یاخته های جانوری و اندامک های مربوط به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید : (الف) کدام اندامک (ها) قادر به ایجاد وزیکول (ریز کیسه) هستند ؟ (ب) به غیر از هسته ، کدام اندامک (ها) دو غشایی هستند ؟ (ج) ساختاری که درون هسته دیده می شود چه نام دارد ؟ (د) به غیر از فسفولیپیدها کدام نوع لیپید در غشاء آن ها وجود دارد ؟ (و) کدام اندامک ، بدون غشاء و استوانه ای شکل است ؟	۱/۵
۸	علت هر یک را توضیح دهید: (الف) بافت پیوندی متراکم از بافت پیوندی سست محکم تر است . (ب) یاخته های درون مایعات بدن بر اثر ورود آب نمی ترکند . (ج) برای انتشار ساده یاخته انرژی زیستی مصرف نمی کند . (د) ویژگی های سامانه را نمی توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد .	۲

ردیف	نام و نام خانوادگی :	ادامه پرسش ها	صفحه ۳	بارم
۹	اگر پوسته آهکی یک تخم مرغ را با قرار دادن آن در سرکه از بین ببریم و تخم مرغ بدون پوسته را یک بار در آب مقطر و بار دیگر در محلول نمک غلیظ قرار دهیم، پیش بینی کنید چه تغییری در تخم مرغ ایجاد می شود؟ چرا؟			۱
۱۰	به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: (الف) یک مونوساکارید پنج کربنی نام ببرید. (ب) ساکارز از چه مونوساکاریدهایی ساخته شده است؟ (ج) گلیکوژن در چه سلول هایی از بدن ذخیره می شود؟ (د) سلولز از چه مونو ساکاریدی ساخته می شود؟			۱/۵
۱۱	در رابطه با فشار اسمزی به پرسش های زیر پاسخ دهید . (الف) فشار اسمزی را تعریف کنید. (ب) در یک آزمایش چگونه می توانیم فشار اسمزی را افزایش دهیم؟			۱
۱۲	در رابطه با انواع بافت های جانوری به پرسش های زیر پاسخ دهید : (الف) در هر قسمت نوع بافت پوششی را مشخص کنید : گردیزه : دیواره مویرگ ها : (الف) یاخته های ماهیچه ای صاف را با یاخته های بافت پیوندی متراکم از نظر شکل هسته با هم مقایسه کنید .			۱
۱۳	وظایف علم زیست شناسی را بنویسید. (۲ مورد)			۱/۵
۱۴	شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است چگونه باعث افزایش کیفیت و کمیت غذای انسان می شود؟			۱
۱۵	چهار مورد از پیامدهای از بین رفتن جنگل ها را بنویسید.			۱
۱۶	با توجه به شکل غشاء سلول های جانوری به پرسش های زیر پاسخ دهید . (الف) به چه دلیلی می توان گفت غشاء سلولی نامتقارن است ؟ (نوشتن یک دلیل کافی است .) (ب) درستی یا نادرستی جمله زیر را با ذکر یک دلیل بررسی نمائید : « هر پروتئین غشایی ، برای عبور مواد از منافذ خود ، اختصاصی عمل می کند . »			۱

موفق باشید.

نام درس : زیست شناسی ۱ نام دبیر: تاریخ اجرا: ساعت: تعداد صفحه : ۳ مدت آزمون : ۷۵ دقیقه مهر آموزشگاه : طراح : گروه زیست شناسی استان اصفهان		جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان آموزش و پرورش منطقه دبیرستان		کلاس: دهم تجربی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ امتحان فصل ۱-دنیای زنده														
نمره آزمون کتبی:		نام و نام خانوادگی مصحح:		جمع به حروف :														
امضاء :																		
ردیف	صفحه ۱	بارم																
۱	درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید : ☺ پروانه موناک یاخته های عصبی دارد که جایگاه خورشید را شناسایی و به سوی آن پرواز می کنند. درست ○ نادرست ○ ☺ رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی غشای پایه توسط یاخته های غشای پایه ساخته می شود. درست ○ نادرست ○ ☺ پیشرفت های سریع زیست شناسی، به ویژه در مهندسی ژنتیک، زمینه سوء استفاده هایی را در جامعه فراهم کرده است . درست ○ نادرست ○ ☺ جابه جایی خالص آب از محیطی با فشار اسمزی کمتر به محیطی با فشار اسمزی بیشتر است. درست ○ نادرست ○ ☺ با انتقال ژن، بز هایی تولید شده که در شیر آنها پروتئین تار عنکبوت ساخته می شود. درست ○ نادرست ○ ☺ بافت پیوندی سست همواره بافت پوششی را پشتیبانی می کند. درست ○ نادرست ○			۱/۵														
۲	در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید: الف) در زیست شناسی فرایند هایی را بررسی می کنیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری هستند. ه) محرمانه بودن اطلاعات ژنی و نیز اطلاعات پزشکی افراد و حقوق جانوران از موضوع های اخلاق زیستی هستند. ب) زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی مشابه اند. و) خدمات هر بوم سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. ج) واحد سازنده اغلب آنزیم ها آمینو اسید است. د) بافت پوششی روده از نوع استوانه ای یک لایه است .			۱/۵														
۳	در جدول زیر هر یک از موارد ستون الف را فقط به یک مورد از ستون ب متصل کنید: <table><tr><td>ستون الف</td><td>ستون ب</td></tr><tr><td>یاخته عصبی</td><td>عایق حرارتی</td></tr><tr><td>ماهیچه صاف</td><td>دارینه</td></tr><tr><td>بافت چربی</td><td>دوکی شکل</td></tr><tr><td>ماهیچه اسکلتی</td><td>فضای بین یاخته ای زیاد</td></tr><tr><td></td><td>هسته های متعدد</td></tr></table>			ستون الف	ستون ب	یاخته عصبی	عایق حرارتی	ماهیچه صاف	دارینه	بافت چربی	دوکی شکل	ماهیچه اسکلتی	فضای بین یاخته ای زیاد		هسته های متعدد	۱		
ستون الف	ستون ب																	
یاخته عصبی	عایق حرارتی																	
ماهیچه صاف	دارینه																	
بافت چربی	دوکی شکل																	
ماهیچه اسکلتی	فضای بین یاخته ای زیاد																	
	هسته های متعدد																	
ردیف	ادامه پرسش ها	صفحه ۲	بارم															

۴	در هر قسمت گزینه صحیح را از درون کمانک (پرانتز) انتخاب کنید : (الف) در بافت پیوندی سست ، ضخامت هر رشته کلاژن از هر رشته کلاژن (کمتر - بیش تر) است . (ب) فضای بین دو غشاء پوشش هسته با فضای درون شبکه آندوپلاسمی زبر ارتباط (مستقیم - غیر مستقیم) دارد . (ج) در محلول حاوی نشاسته ، شناساگر لوگول از رنگ تغییر رنگ می دهد . (زرد کم رنگ به رنگ آبی تیره / آبی تیره به رنگ زرد کم رنگ) (د) جمعیتی از جانداران با محیطی که در آن زندگی می کنند، متناسب و در آن ماندگار می شوند . (پاسخ به محیط - سازش با محیط)	۱
۵	در رابطه با گستره حیات به پرسش های زیر پاسخ دهید . (الف) هم ایستایی یا هومئوستازی را تعریف کنید . مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می شود هم ایستایی (هومئوستازی) می نامند. (۰/۵) (ب) به چه دلیلی به جای تعریف حیات ، بهتر است ویژگی های حیات را بررسی کنیم ؟ زیرا تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیر ممکن است . (۰/۵) (ج) چرا دستگاه گلژی به عنوان چهارمین سطح سازمان یابی حیات قرار نمی گیرد ؟ زیرا دستگاه گلژی اندامک است و از اندام تشکیل نشده است . (۰/۵) یا اندامک ها مانند دستگاه گلژی به تنهایی در سطوح سازمان یابی حیات قرار ندارد .	۱/۵
۶	مقایسه کنید: (الف) تری گلیسرید با فسفولیپید: (یک شباهت و یک تفاوت) در ساختمان هر دو یک گلیسرول وجود دارد. در هر مولکول تری گلیسرید ۳ اسید چرب وجود دارد ولی در هر مولکول فسفولیپید ۲ اسید چرب و یک فسفات وجود دارد. (ب) انتشار تسهیل شده با انتقال فعال : (یک شباهت و یک تفاوت) هر دو برای انجام کار خود از پروتئین های غشای استفاده می کنند. انتقال فعال با مصرف انرژی زیستی است اما انتشار تسهیل شده بدون آن انجام می شود.	۲
۷	در رابطه با یاخته های جانوری و اندامک های مربوط به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید : (الف) کدام اندامک (ها) قادر به ایجاد وزیکول (ریز کیسه) هستند ؟ شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی (ب) به غیر از هسته ، کدام اندامک (ها) دو غشایی هستند ؟ میتوکندری (راکبزه) (ج) ساختاری که درون هسته دیده می شود چه نام دارد ؟ هستک (د) به غیر از فسفولیپیدها کدام نوع لیپید در غشاء آن ها وجود دارد ؟ کلسترول (و) کدام اندامک ، بدون غشاء و استوانه ای شکل است ؟ میانک (سانتریول)	۱/۵



۲	علت هر یک را توضیح دهید: الف) بافت پیوندی متراکم از بافت پیوندی سست محکم تر است. میزان رشته های کلاژن از بافت پیوندی سست بیشتر، تعداد یاخته های آن کمتر و ماده زمینه ای آن نیز اندک است؛ بنابراین مقاومت این بافت از بافت پیوندی سست بیشتر است. ب) یاخته های درون مایعات بدن بر اثر ورود آب نمی ترکند. فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها تقریباً مشابه درون آنهاست، در نتیجه آب بیش از حد وارد نمی شود و یاخته ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شوند. ج) برای انتشار ساده یاخته انرژی زیستی مصرف نمی کند . در انتشار ساده جابجایی مواد با انرژی جنبشی مولکول ها صورت می گیرد و نیازی به صرف انرژی زیستی یاخته نیست . د) ویژگی های سامانه را نمی توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد. ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار، مؤثر و کل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است	۸
۱	اگر پوسته آهکی یک تخم مرغ را با قرار دادن آن در سرکه از بین ببریم و تخم مرغ بدون پوسته را یک بار در آب مقطر و بار دیگر در محلول نمک غلیظ قرار دهیم، پیش بینی کنید چه تغییری در تخم مرغ ایجاد می شود؟ چرا؟ وقتی در آب مقطر قرار دهیم آب جذب می کند و بزرگتر می شود چون طبق اسمز آب از جایی که بیشتر است به جای که کمتر است می رود. ۰/۵ وقتی در محلول غلیظ نمک قرار دهیم آب از دست می دهد چون فشار اسمزی محلول غلیظ بیشتر است و آب جذب می کند. ۰/۵	۹
۱/۵	به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: الف) یک مونوساکارید پنج کربنی نام ببرید. ریبوز ۲۵/ ب) ساکارز از چه مونوساکاریدهایی ساخته شده است؟ گلوکز و فروکتوز ۵/ ج) گلیکوژن در چه سلول های از بدن ذخیره می شود؟ کبد و ماهیچه ها ۵/ د) سلولز از چه مونو ساکاریدی ساخته می شود؟ گلوکز ۲۵/	۱۰
۱	در رابطه با فشار اسمزی به پرسش های زیر پاسخ دهید . الف) فشار اسمزی را تعریف کنید. فشار لازم برای توقف کامل اسمز، فشار اسمزی محلول نام دارد ۵/ . ب) در یک آزمایش چگونه می توانیم فشار اسمزی را افزایش دهیم؟ هرچه تفاوت تعداد مولکول های آب در واحد حجم، در دو سوی غشا بیشتر باشد،فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع تر جابه جا می شود. ۰/۵	۱۱



۱۲	در رابطه با انواع بافت های جانوری به پرسش های زیر پاسخ دهید : الف (در هر قسمت نوع بافت پوششی را مشخص کنید: گردیزه: مکعبی یک لایه ای گردیزه ۰/۲۵ دیواره مویرگ ها : سنگ فرشی یک لایه ای ۰/۲۵ الف (یاخته های ماهیچه ای صاف را با یاخته های بافت پیوندی متراکم از نظر شکل هسته با هم مقایسه کنید . هسته یاخته های ماهیچه ای صاف همانند هسته یاخته های بافت پیوندی متراکم بیضی شکل است . ۰/۵	۱
۱۳	وظایف علم زیست شناسی را بنویسید. (۲ مورد) علاوه بر پی بردن به رازهای آفرینش، ۰/۲۵ به حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی نیز کمک کنند ۰/۲۵	۵/
۱۴	شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است چگونه باعث افزایش کیفیت و کمیت غذای انسان می شود؟ گیاهان مانند همه جانداران دیگر در محیطی پیچیده، شامل عوامل غیرزنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل ۵/ زنده شامل باکتری ها، قارچ ها، حشرات و مانند آنها رشد می کنند و محصول می دهند. ۵/ بنابراین، شناخت بیشتر تعامل های سودمند یا زیانمند بین این عوامل و گیاهان، به افزایش محصول کمک می کند.	۱
۱۵	چهار مورد از پیامدهای از بین رفتن جنگل ها را بنویسید. تغییر آب و هوا، سیل، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک هر مورد ۲۵/	۱
۱۶	با توجه به شکل غشاء سلول های جانوری به پرسش های زیر پاسخ دهید . الف) به چه دلیلی می توان گفت غشاء سلولی نامتقارن است ؟ (نوشتن یک دلیل کافی است .) به علت آن این که کربوهیدرات ها فقط در سطح خارجی غشاء قرار دارند . ۰/۵ ب) درستی یا نادرستی جمله زیر را با ذکر یک دلیل بررسی نمایید : « هر پروتئین غشایی ، برای عبور مواد از منافذ خود ، اختصاصی عمل می کند . » نادرست است ۰/۲۵ زیرا هر پروتئین غشایی منفذدار نیست مثلاً پمپ ها منفذدار نیستند . ۰/۲۵ موفق باشید.	۱

طراح : گروه زیست شناسی استان اصفهان (محمد رضا هادی - علی رضا شمس آبادی)

